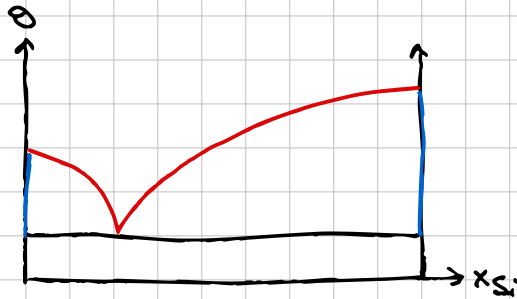


Exercice :

Q1.



— liquidus
— solidus

Q2. Domaines:

- I: liquide homogène composée de $Si(l)$ et $Au(l)$ $\phi=1$
- II: coexistence liquide homogène $Si(l) + Au(l)$
+ solide homogène $Au(s)$ $\phi=2$
- III: coexistence liquide homogène $Si(l) + Au(l)$
+ solide homogène $Si(s)$ $\phi=2$
- IV: coexistence de deux phases solides non miscibles: $Au(s)$ et $Si(s)$ $\phi=2$

Variance particulière :

I

$$\begin{aligned} X: & T, P, x_{Si}^P, x_{Au}^P \\ Y: & x_{Si}^P + x_{Au}^P = 1 \\ Z: & P = \text{cte} \end{aligned}$$

$$\underline{v_p = 2}$$

II

$$\begin{aligned} X: & T, P, x_{Si}^P, x_{Au}^P, x_{Au}^S \\ Y: & x_{Si}^P + x_{Au}^P = 1 \\ & x_{Au}^S = 1 \\ & \mu_{Au}^S = \mu_{Au}^P \\ Z: & P = \text{cte} \end{aligned}$$

$$\underline{v_p = 1}$$

III

$$\begin{aligned} X: & T, P, x_{Si}^P, x_{Si}^S, x_{Au}^P \\ Y: & x_{Si}^P + x_{Au}^P = 1 \\ & x_{Si}^S = 1 \\ & \mu_{Si}^S = \mu_{Si}^P \\ Z: & P = \text{cte} \end{aligned}$$

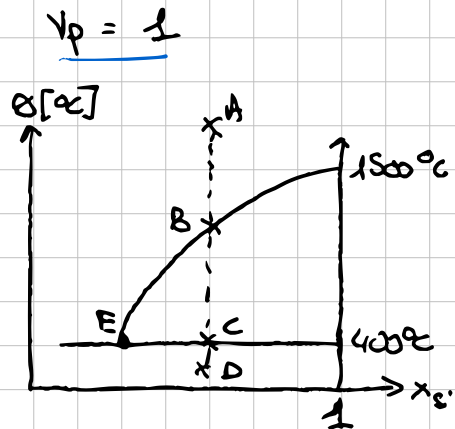
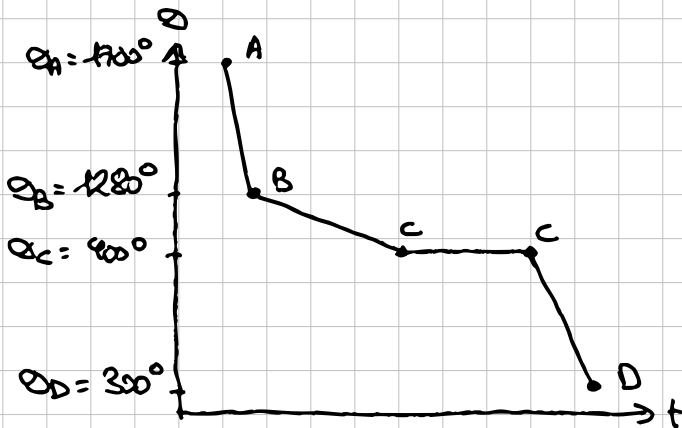
$$\underline{v_p = 1}$$

Plateau eutactique: X: $T, P, x_{Au}^S, x_{Si}^S, x_{Si}^L, x_{Au}^L$
 Y: $x_{Au}^L + x_{Si}^L = 1$
 $x_{Au}^S = 1$
 $x_{Si}^S = 1$
 $\mu_{Au}^L = \mu_{Au}^S$
 $\mu_{Si}^L = \mu_{Si}^S$
 Z: $P = \text{cste}$

$v_p = 0$

IV X: T, P, x_{Au}^S, x_{Si}^S
 Y: $x_{Au}^S = 1$
 $x_{Si}^S = 1$
 Z: $P = \text{cste}$

Q3. Courbe de refroidissement:



La composition du solide au point B est 120% silicium.

Q4. Calcul de la fraction molaire en Si:

$$\underline{x(\text{Si}) = 0.5}$$

Car mélange équimolaire
 donc $n(\text{Si}) = n(\text{Au})$

On peut calculer la quantité de mole de matière dans le mélange initial:

$$w(\text{Si}) = \frac{x(\text{Si}) M(\text{Si})}{x(\text{Si}) M(\text{Si}) + (1 - x(\text{Si})) M(\text{Au})}$$
$$= 0.124$$
$$w(\text{Au}) = 0.876$$

Donc le mélange contient:

$$n(\text{Au}) = \frac{m(\text{Au})}{M(\text{Au})} = \frac{m_{\text{tot}} w(\text{Au})}{M(\text{Au})} \stackrel{\text{A.N.}}{=} 0.889 \text{ mol}$$

$$n(\text{Si}) = \frac{m_{\text{tot}} w(\text{Si})}{M(\text{Si})} \stackrel{\text{A.N.}}{=} 0.88 \text{ mol}$$

Le mélange est bien équilibré et composé de 0.88 mol en chacun des constituants

Théorème des moments:

$$x^P = \frac{MS}{LS}$$

$$\text{A.N.: } x^P = \frac{0.5 - 1}{0.32 - 1} = 0.74$$
$$x^S = 0.26$$

Le mélange contient 74 % de liquide et 26 % de solide.

Composition des 2 phases:

$$n^P(\text{Au}) = (1 - x^P(\text{Si})) \cdot x^P \cdot n_{\text{tot}} \stackrel{\text{A.N.}}{=} (2 \times 0.88) \times 0.74 \times 0.2$$
$$n^P(\text{Si}) = x^P(\text{Si}) \cdot x^P \cdot n_{\text{tot}} \stackrel{\text{A.N.}}{=} \underline{0.86 \text{ mol}}$$

Dans le solide, on a donc
 $n^S(\text{Au}) \approx \underline{0 \text{ mol}}$ (erreur de 0.02 mol ds aux arrondis)

$$n^S(\text{Si}) = n(\text{Si}) - n^L(\text{Si}) = \underline{0.46 \text{ mol}}$$

Ajout d'or:

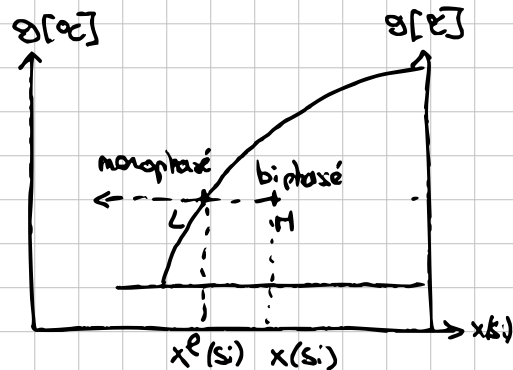
Le système va être monophasé pour toute fraction molaire en silicium inférieure à la valeur du liquidus

$$\Rightarrow x(\text{Si}) < x^L(\text{Si})$$

Par conséquent, il faut que

$$x(\text{Si}) < 0.32$$

$$\Leftrightarrow x(\text{Au}) > 0.68$$



$$\text{On pose } n_g(\text{Au}) = n_0(\text{Au}) + \Delta n$$

avec Δn la qte d'or à ajouter à la composition équi-molaire et $n_0(\text{Au}) = n_0(\text{Si}) = 0.88$ (compo équi).

$$\frac{n_0(\text{Au}) + \Delta n}{n_0(\text{Au}) + \Delta n + n_0(\text{Si})} > 0.68$$

$$0.32 \Delta n > n_0(\text{Si}) - 0.32 n_0(\text{Au})$$

$$\Delta n \geq 3n_0(\text{Si}) - n_0(\text{Au})$$

On doit ajouter au mélange au minimum 1.76 mol d'or, soit 346.7 g d'or.